

Fuente válida: Porras, M. Matemática 8, Capítulo 4. Disponible en la biblioteca digital del curso (CREA). En esta actividad no se puede utilizar otra fuente.

Qué debés hacer: para cada sección, escribí la definición con tus palabras y copió o describí uno de los ejemplos del libro.

Las preguntas marcadas con **Para pensar** no están en el libro tenés que llegar a la respuesta combinando lo que leíste con lo que hiciste en clase.

Ejercicios opcionales: Ejercicios del libro (Actividades 4.5, 4.6 o 4.7)

1. El azar — situaciones aleatorias y deterministas

1.1. ¿Qué es una situación aleatoria? Escribí la definición con tus palabras.

1.2. ¿Qué es una situación determinista? ¿En qué se diferencia de la aleatoria?

1.3. Inventá un ejemplo propio de cada tipo (que no esté en el libro):

Aleatoria:

Determinista:

Ejemplo del libro: (copiá o describí el ejemplo que elegiste)

2. Espacio muestral y técnicas de conteo

2.1. ¿Cuál es el espacio muestral de un experimento? ¿Con qué símbolo se representa?

2.2. Si un experimento tiene dos partes con m y n resultados posibles cada una, ¿cuántos elementos tiene el espacio muestral? Escribí la regla.

2.3. ¿Para qué sirve el diagrama de árbol? Copiá o construye el diagrama de árbol de uno de los ejemplos del libro.

Para pensar: En el libro usás el árbol para listar todos los resultados posibles. ¿De qué otra forma podrías organizar esos mismos resultados en una tabla? Intentalo con el mismo experimento.

2.4. Representa el espacio muestral del experimento que elegiste usando una **tabla de doble entrada** (filas = resultados del primer evento, columnas = resultados del segundo):

2.5. ¿Qué ventaja tiene la tabla de doble entrada respecto al árbol? ¿Y el árbol respecto a la tabla?

3. Eventos y su clasificación

Para cada tipo de evento: escribí la definición con tus palabras y copió o describí el ejemplo del libro.

La última fila (evento complementario) no aparece con ese nombre en el libro — construirla a partir de lo que estudiaste.

Tipo de evento	Definición (con tus palabras)	Ejemplo del libro
Evento simple		
Evento compuesto		
Evento seguro		
Evento imposible		
Evento probable		
Evento complementario	No está en el libro con ese nombre. Definirlo vos a partir de lo que estudiaste:	Inventá un ejemplo propio:

3.1. ¿Cuándo un evento A es más probable que un evento B? ¿Y cuándo son igualmente probables?

Para pensar: Si $P(A) = 3/6$ en el dado, ¿cuánto vale la probabilidad de que NO salga A? ¿Qué relación hay entre las dos probabilidades?

3.2. Si llamamos A' al evento complementario de A (todo lo que NO es A), ¿cuánto vale $P(A) + P(A')$? ¿Por qué? Escribí la fórmula.

$P(A) + P(A') = \underline{\hspace{2cm}}$ porque:

4. Historia y definición clásica de probabilidad (Laplace)

4.1. ¿Qué matemáticos importantes menciona el libro en la historia de la probabilidad? ¿En qué época vivieron?

4.2. Escribí la fórmula de Laplace y explica qué representa cada parte:

$P(A) = \underline{\hspace{4cm}}$

Casos favorables =

Casos posibles =

4.3. ¿Cuál es la condición que debe cumplirse para aplicar Laplace? *(esto es lo más importante — buscalo bien en el libro)*

Ejemplo del libro: *(copiá o describí el ejemplo que elegiste)*

5. Propiedades e independencia

Propiedad	Valor	¿Por qué?
P(evento imposible)	0	
P(evento seguro)	1	
P(cualquier evento A)	entre 0 y 1	

5.1. ¿Cómo se calcula la probabilidad de dos eventos independientes consecutivos? Escribí la regla y el ejemplo del libro.

Ejemplo del libro: *(copiá o describí el ejemplo que elegiste)*

5.2. ¿Qué significa que dos eventos sean independientes? Escribí la definición con tus palabras.

Para pensar: *El libro habla de eventos independientes. ¿Qué crees que significa que dos eventos sean DEPENDIENTES? Pensá en el ejemplo de la bolsita de clase: si sacás una bolita y no la devuelves, ¿cambia la probabilidad de la segunda extracción?*

5.3. Define con tus palabras qué son **sucesos dependientes** (no está en el libro — llegá a la definición a partir de lo que estudiaste en clase):

5.4. ¿Cuál es la diferencia entre extraer una bolita con reposición y sin reposición? ¿Por qué en un caso los eventos son independientes y en el otro son dependientes?

6. Ejercicios opcionales

Elegí al menos dos ejercicios de las Actividades 4.5, 4.6 o 4.7 del libro y resolverlos abajo o en hojas aparte.

Indicá siempre: número de ejercicio y de qué actividad viene. Cuantos más ejercicios estén bien resueltos, mayor puntaje adicional.